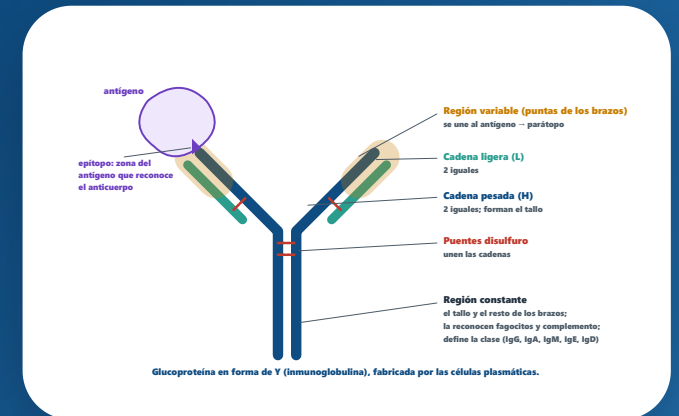


BLOQUE F · INMUNOLOGÍA

El ejército que llevamos dentro

Defensas innatas y específicas, memoria, vacunas y lo que pasa cuando el sistema falla.

Usa ← → o el espacio para avanzar · F para pantalla completa



¿Qué nos van a pedir?

F.1 · Inmunidad

Órganos, células y moléculas;
barreras; innata e inflamación.

F.2-F.3 · Específica

Humoral y celular,
anticuerpos, memoria; vacunas
y sueros.

F.4 · Patologías

Infecciones, alergia,
autoinmunidad,
inmunodeficiencias,
trasplantes.

CONCEPTOS

Antígeno y anticuerpo



Antígeno

Molécula que **induce la respuesta** inmunitaria: proteínas, polisacáridos...



Anticuerpo

Glucoproteína de las células plasmáticas que **se une específicamente** al antígeno.

Tres líneas de defensa: **barreras** → **innata** (inespecífica) → **adaptativa** (específica, con memoria).

COMPONENTES

Órganos y células

ÓRGANOS Y CÉLULAS DEL SISTEMA INMUNITARIO

Órganos linfoides

PRIMARIOS: se forman y maduran los linfocitos

Médula ósea

origen de todas; maduran B

Timo

maduran los linfocitos T

SECUNDARIOS: los linfocitos se encuentran con los antígenos y se activan

Ganglios linfáticos

filtran la linfa

Bazo

filtra la sangre

Amígdalas, placas de Peyer...

tejido linfoides de las mucosas

célula madre de la médula ósea

línea mieloide

línea linfóide



Neutrófilo
fagocito

Monocito
macrófago

Mastocito,
basófilo

Linfocito B

Linfocito T

Célula NK

Neutrófilos y macrófagos: fagocitosis; el macrófago presenta antígenos.

Mastocitos y basófilos: liberan histamina (inflamación, alergia).

Linfocitos B: se transforman en células plasmáticas (anticuerpos) y de memoria.

Linfocitos T: cooperadores (activan a otros) y citotóxicos (destruyen células).

Células NK: destruyen células infectadas o tumorales sin reconocer un antígeno concreto.

1.ª LÍNEA

Barreras externas

Mecánicas

Piel (queratina, descamación),
mucosas (moco y cilios).

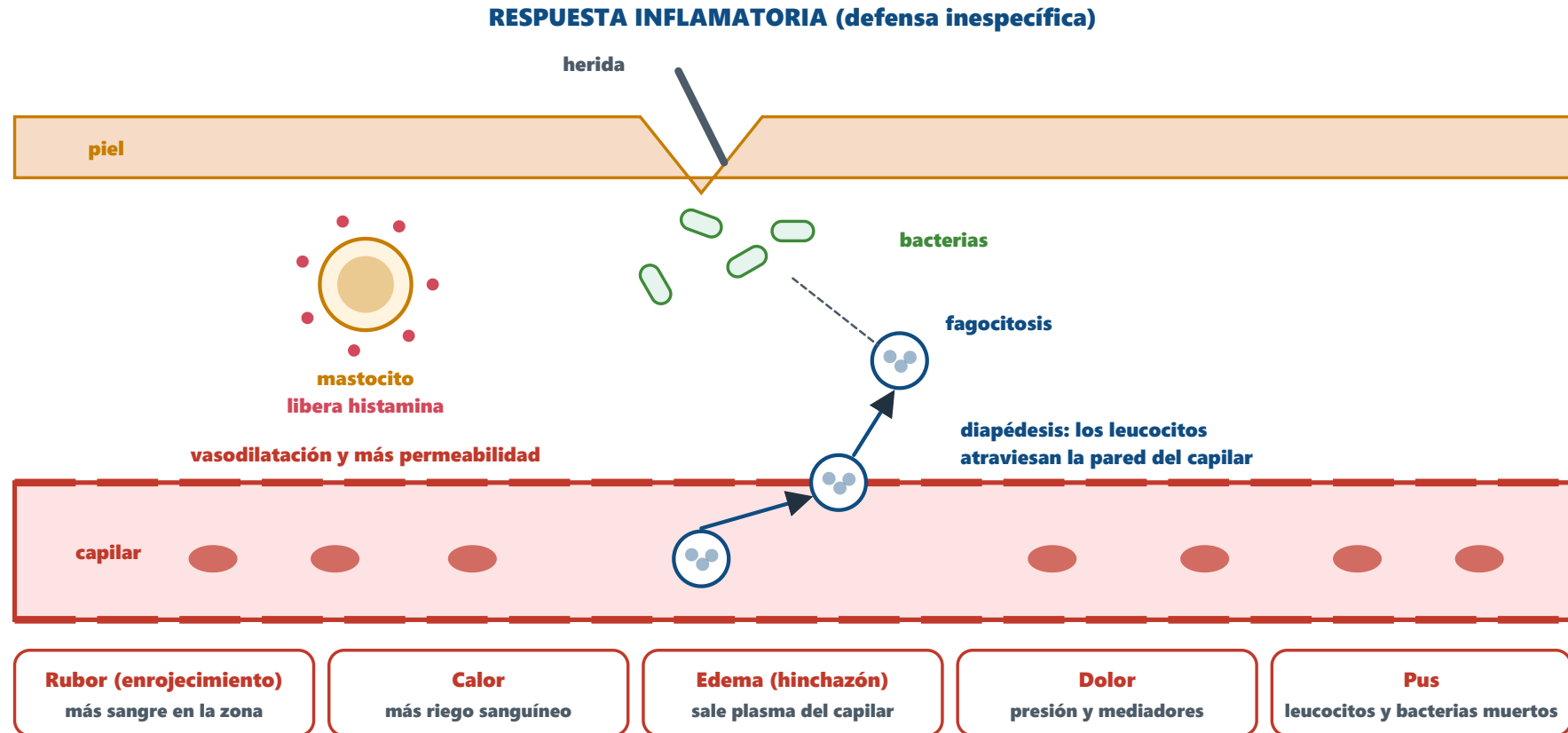
Químicas

pH ácido del estómago y la
vagina, lisozima, sudor.

Biológicas

Microbiota: compite con los
patógenos.

La inflamación



F.1.3 · COMPARACIÓN

Innata frente a adaptativa

	Innata (inespecífica)	Adaptativa (específica)
Velocidad	Rápida (minutos u horas)	Lenta la primera vez (días)
Reconoce	Patrones comunes de los patógenos	Antígenos concretos
Mecanismos	Inflamación, fagocitosis (neutrófilos, macrófagos), complemento, células NK	Linfocitos B (anticuerpos) y linfocitos T
Memoria	No	Sí: respuesta secundaria más rápida e intensa

Complemento

Proteínas del plasma que **perforan** microorganismos, favorecen la fagocitosis y la inflamación.

Interferones

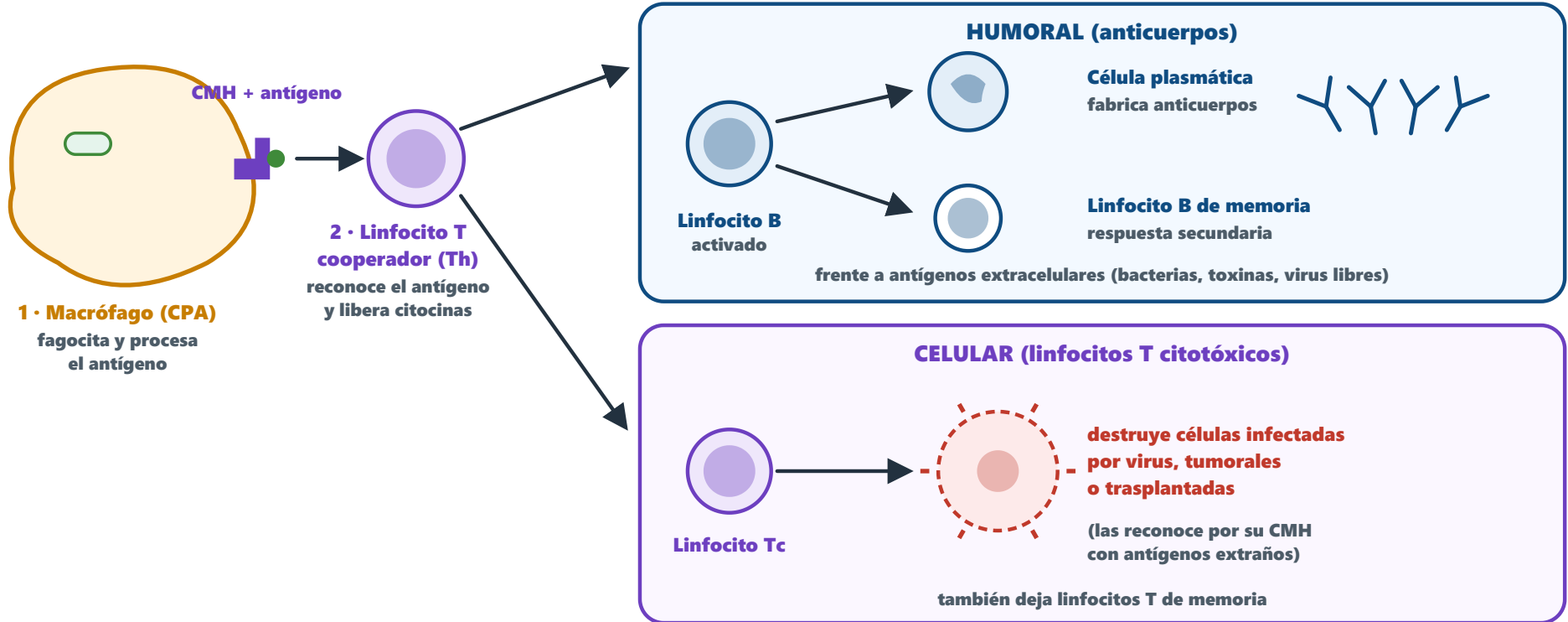
Proteínas que liberan las células infectadas por **virus** y que protegen a las vecinas.

Citocinas

Mensajeros que **comunican y coordinan** las células inmunitarias.

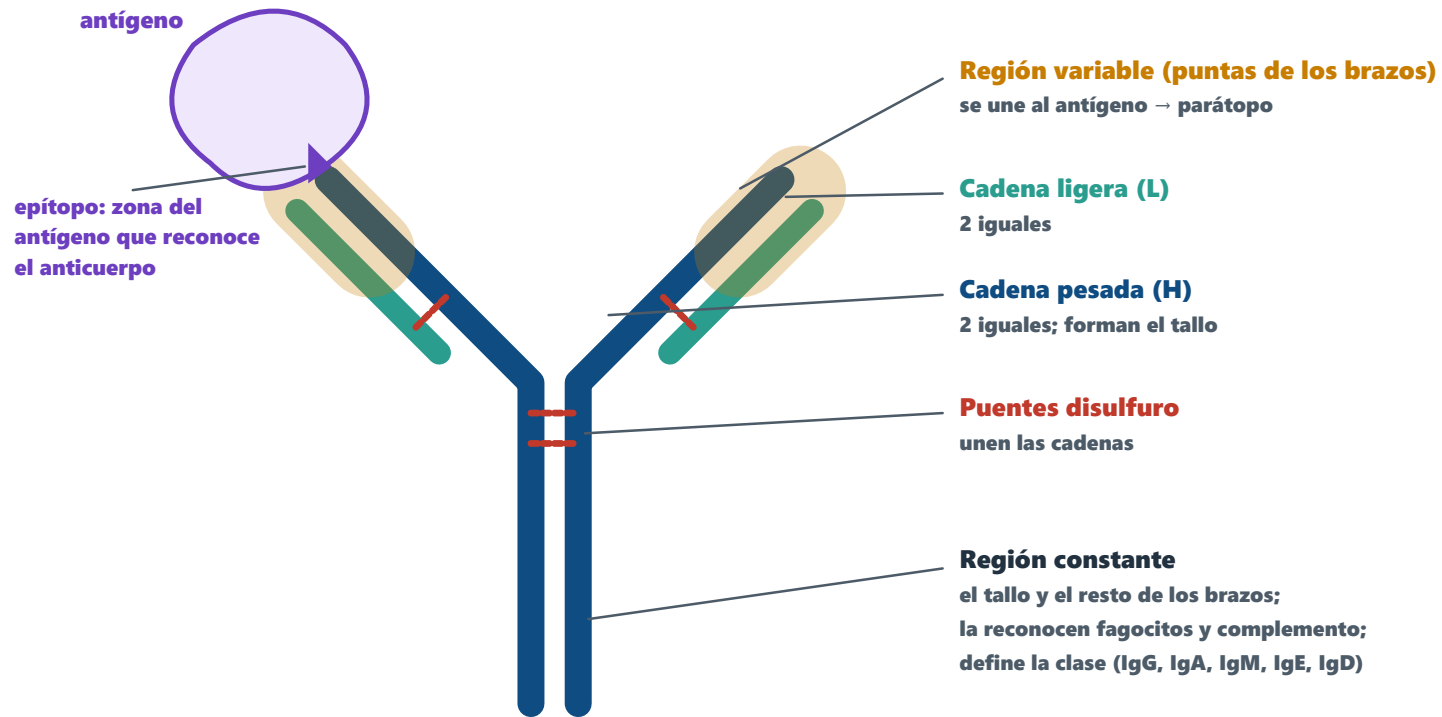
Humoral y celular

RESPUESTA INMUNITARIA ESPECÍFICA: humoral y celular



ANTICUERPOS

Una Y muy especial



Glucoproteína en forma de Y (inmunoglobulina), fabricada por las células plasmáticas.

ANTICUERPOS

Cinco clases

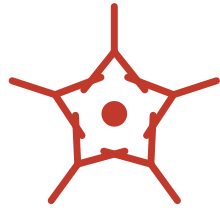
IgG



monómero

la más abundante en sangre
respuesta **SECUNDARIA**
atraviesa la **PLACENTA**

IgM



pentámero

la primera en aparecer:
respuesta **PRIMARIA**
muy aglutinante

IgA



dímero

en **SECRECIONES**: saliva,
lágrimas, mucosas,
LECHE materna

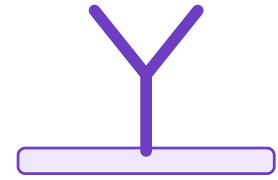
IgE



monómero

ALERGIAS: se une a
mastocitos y basófilos;
también parásitos

IgD



monómero

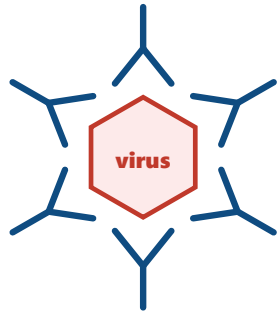
en la **MEMBRANA** de
los linfocitos B
(receptor)

Truco: **G** de gestación (placenta) · **M** de «primero» · **A** de amamantar · **E** de estornudo (alergia).

ANTICUERPOS

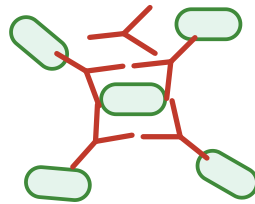
¿Cómo actúan?

Neutralización



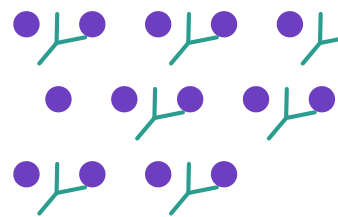
el anticuerpo bloquea la zona
con la que el virus o la toxina actúa

Aglutinación



agregados de células
(bacterias, glóbulos rojos)

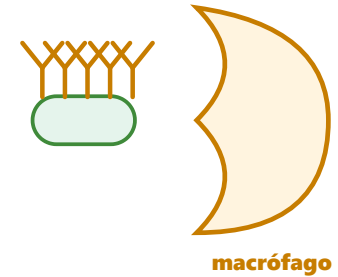
Precipitación



precipitado

agregados insolubles de
antígenos solubles que precipitan

Opsonización

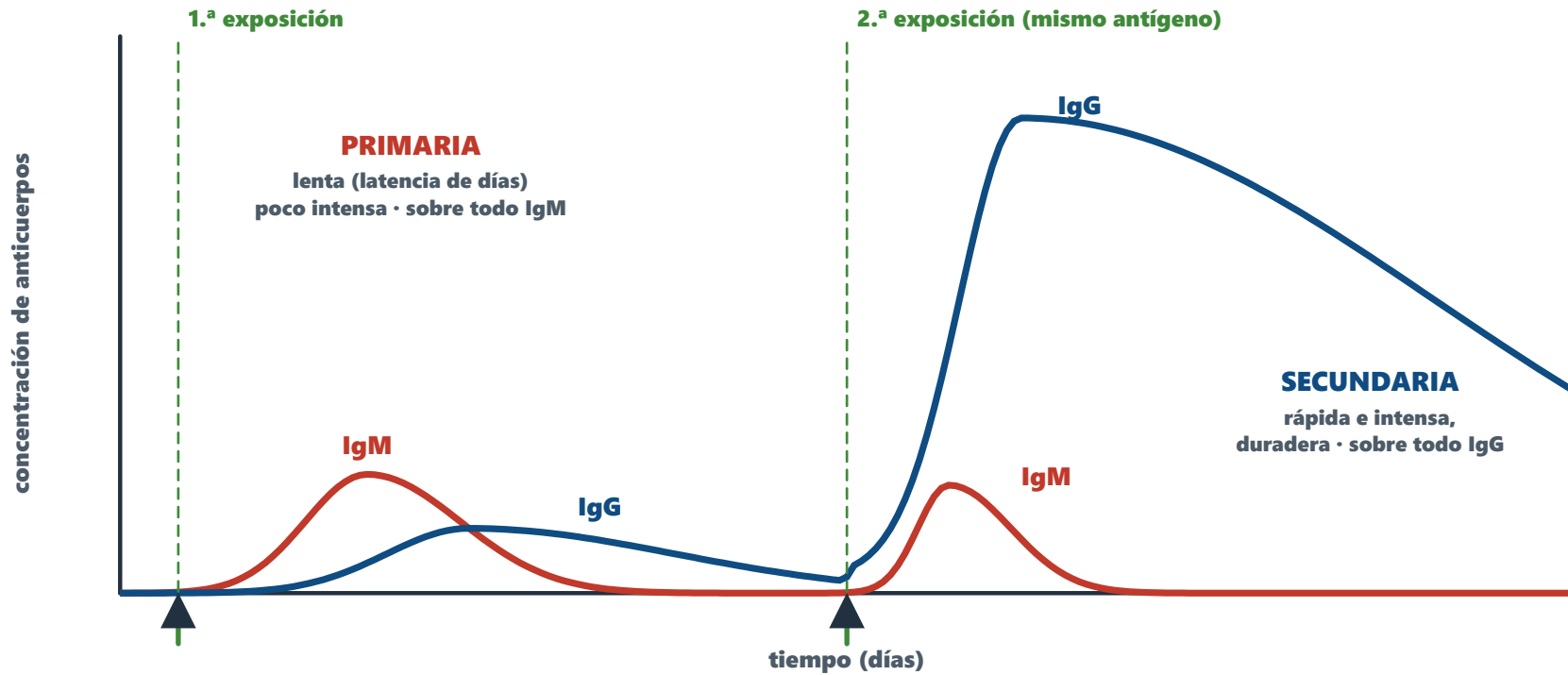


macrófago

el anticuerpo recubre al antígeno
y facilita su fagocitosis

MEMORIA

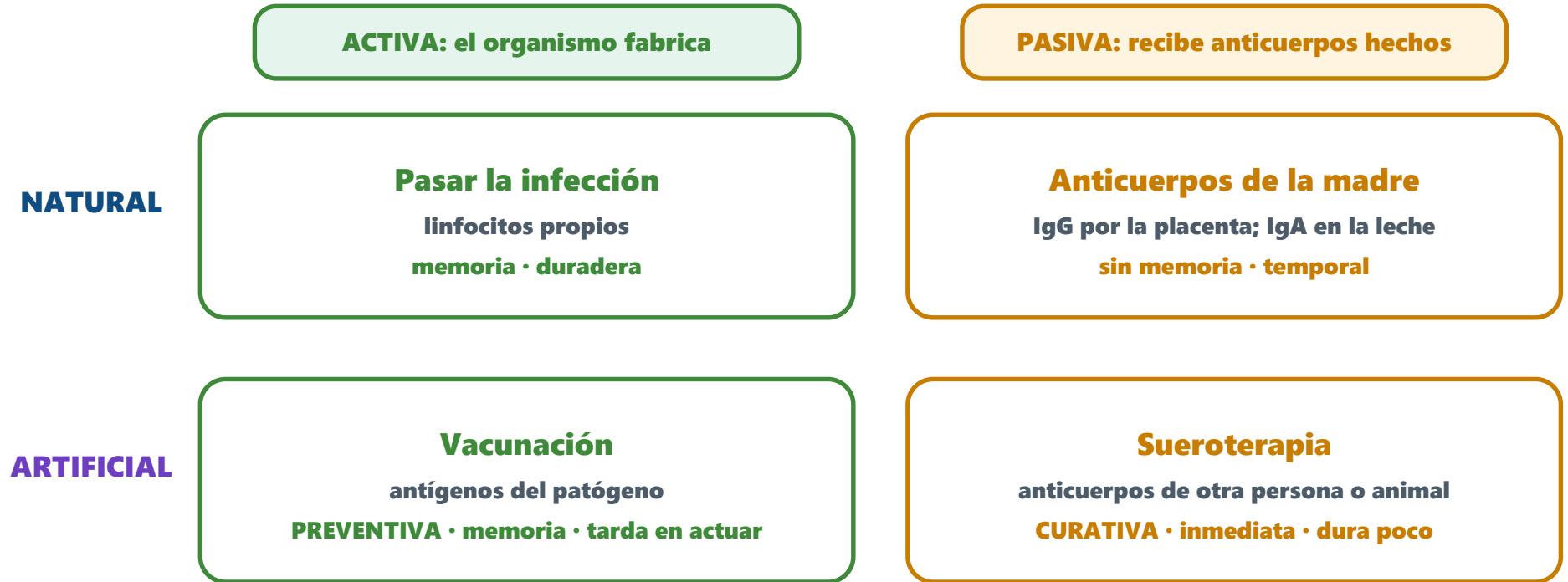
Respuesta primaria y secundaria



La diferencia la marcan las células de memoria: así funcionan las vacunas y las dosis de recuerdo.

TIPOS

Cuatro formas de ser inmune



Tipos de vacunas

Atenuadas

Microbios vivos debilitados (triple vírica).

Inactivadas

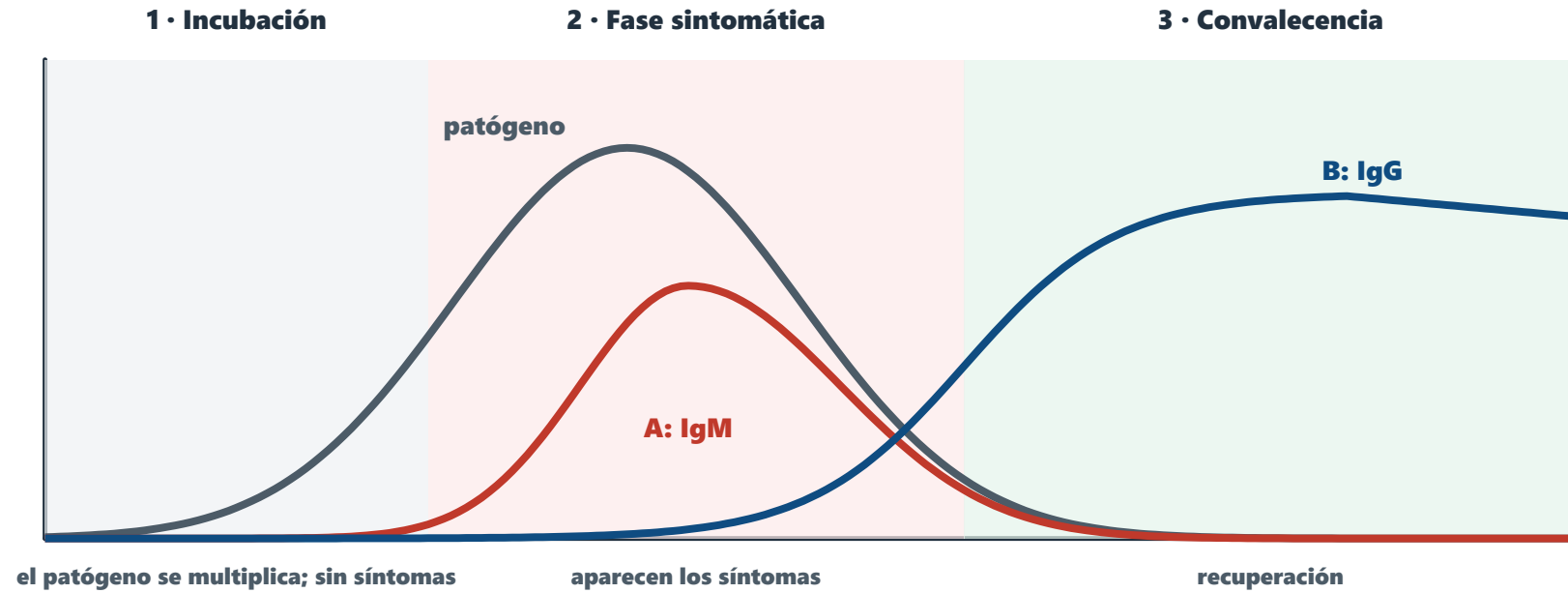
Microbios muertos o toxoides (tétanos).

Recombinantes y ARNm

Una proteína del patógeno (hepatitis B) o su ARNm (COVID-19).

Vacuna: **antígenos**, preventiva, activa. Suero: **anticuerpos**, curativo, pasivo.

Curso de una infección



Infección no es lo mismo que enfermedad: en la incubación ya hay infección (y puede haber contagio) sin síntomas.

F.4.1 · INFECCIONES

¿Cómo se tratan?

Bacterias

Antibióticos: atacan pared, ribosomas 70S...

Virus

Antivirales: frenan su replicación. Los antibióticos no sirven.

Hongos

Antifúngicos.

Protozoos y helmintos

Antiparasitarios.

USO RESPONSABLE

El mal uso de los tratamientos (sin receta, incompletos, frente a virus) **selecciona microorganismos resistentes**, que se propagan.

PRIONES

Agentes infecciosos **acelulares** formados solo por proteína mal plegada. Causan enfermedades **neurodegenerativas** (vacas locas, Creutzfeldt-Jakob) **difíciles de tratar y de prevenir.**

Cuando el sistema falla

Hipersensibilidad

Respuesta exagerada:
alergias.

Autoinmunidad

Ataca lo propio: diabetes tipo 1, lupus, esclerosis múltiple.

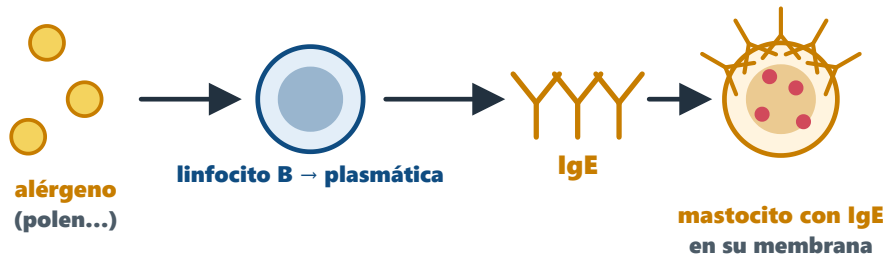
Inmunodeficiencia

No defiende: niños burbuja (congénita), SIDA (adquirida).

La alergia

REACCIÓN ALÉRGICA (hipersensibilidad inmediata)

1.er contacto: SENSIBILIZACIÓN (sin síntomas)



El sistema inmunitario produce IgE frente a una sustancia inofensiva

2.º contacto: REACCIÓN



HISTAMINA

- vasodilatación (rojez, calor)
- más permeabilidad (edema)
- más secreciones (moco, lágrimas)
- contracción de bronquios (asma)
- si es generalizada: anafilaxia

Tratamiento: antihistamínicos; en la anafilaxia, adrenalina.

TRASPLANTES

¿Por qué se rechazan?

Tipo	Donante	Rechazo
Auto	Uno mismo	No
Iso	Gemelo univitelino	No
Alo	Otra persona	Sí, según el CMH
Xeno	Otra especie	Muy fuerte

Causa: **CMH incompatible**, reconocido por los **linfocitos T**. Se usan **inmunosupresores**.

PROBLEMA

¿Sabrías resolverlo?



Dos gemelos reciben un antígeno: el pico de anticuerpos llega a los 20 días en A y a los 5 en B. ¿Por qué? (PAU 2023)

B ya lo conocía: **respuesta secundaria** (IgG); A da una **primaria** (IgM).



¿Vacunado de niño y sin anticuerpos de adulto: ha perdido la inmunidad? (PAU 2021)

No: conserva las **células de memoria**.

¡A PRACTICAR!

Memoria de elefante

Repasa los **apuntes** y practica en **Entrenamiento de BioCelia**.

